임베디드 시스템

Embedded Systems

과제 목록

강원대학교 컴퓨터공학과 권용훈

과제 1

Switch를 누를 때마다 LED의 상태가 변하는 프로그램

- 프로그램이 실행되면 LED는 소등 상태이다.
- 소등 상태에서 Switch를 누르면 녹색 LED가 점등된다.
- 녹색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 빨간색 LED가 점등된다.
- 빨간색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 파란색 LED가 점등된다.
- 파란색 LED가 켜진 상태에서 Switch를 누르면 LED가 소등된다.

과제 2

Switch를 누르면 부저가 울리는 프로그램

- 프로그램을 실행하면 능동 부저가 울리지 않는 상태이다.
- 왼쪽버튼을 누르면 부저가 딜레이(delay)없이 울린다.
- 부저가 울릴 때 오른쪽 버튼을 누르면 부저가 꺼진다.

과제 3

PIR 센서를 활용하여 경보를 울리는 프로그램을 만드시오.

- 초기에는 부저와 LED가 작동하지 않는다.
- 사용자가 키보드의 Enter키를 누르면 프로그램이 시작된다.
- PIR 센서로 물체를 감지하면 부저와 빨간색 LED를 주기에 맞게 동작시킨다.
- 부저와 LED는 0.25초 동작하고, 0.25초 멈추는 주기를 반복한다.
- PIR 센서가 물체를 감지하지 않으면 다시 동작하지 않는 상태로 돌아간다.

과제 4

초음파 센서를 이용하여 LED를 동작시키는 프로그램을 만드시오.

- 초음파 센서를 동작 시키고 10회 동안 거리를 측정한다.
- 측정 시작은 사용자가 스위치를 누르면 시작된다.
- 측정한 거리 중 가장 가까운 값과 가장 먼 값을 터미널 창에 출력한다.
- 가장 가까운 거리가 20cm 이하면 빨간색 LED를 1초 동안 점등
- 가장 가까운 거리가 30cm 이하면 파란색 LED를 2초 동안 점등
- 가장 가까운 거리가 40cm 이하면 초록색 LED를 1초 동안 점등

과제 5

키보드 입력을 통해 DC 모터를 제어하는 프로그램을 만드시오.

- 프로그램을 시작하면 정지상태이다.
- '+' 키를 입력하면 시계방향으로 회전하고, '-' 를 입력하면 반시계 방향으로 회전한다.
- '0' 을 입력하면 다시 정지상태가 된다.
- 정지상태는 빨간색 LED, 시계방향은 파란색, 반시계방향은 초록색을 점등한다.

과제 6

키보드 입력을 통해 스탭 모터를 제어하는 프로그램을 만드시오.

- 스탭 모터는 사용자가 입력한 각도 만큼 회전한다.
- 사용자 입력을 통해 양수를 입력하면 시계방향으로 해당 각도만큼 이동한다.
- 음수를 입력하면 반시계방향으로 해당 각도만큼 이동한다.
- 시계 방향으로 회전하면 빨간색 LED를 점등하고, 반시계방향은 파란색 LED를 점등한다.
- 정지 상태에서는 LED가 소등되어 있다.

과제 7

키보드 입력을 통해 서보 모터를 제어하는 프로그램을 만드시오.

- 서보모터는 초기에 오른쪽을 가리키고 있다. (15 에 해당하는 각도)
- 키보드의 q 를 누르면 서보 모터가 반시계 방향 1만큼 회전한다. (최대 24)
- 키보드의 e 를 누르면 서보 모터가 시계 방향 1만큼 회전한다. (최소 6)
- 이 때 각 버튼은 enter를 누르지 않고, 누르는 즉시 이동한다.
- 함수는 다음 장의 char getch() 함수를 사용한다.
- 이와 동시에, 서보 모터의 각도가 가장 작을 때는 LED가 꺼져 있고 상승할 수록 단계적으로 밝아진다.

getch() 함수

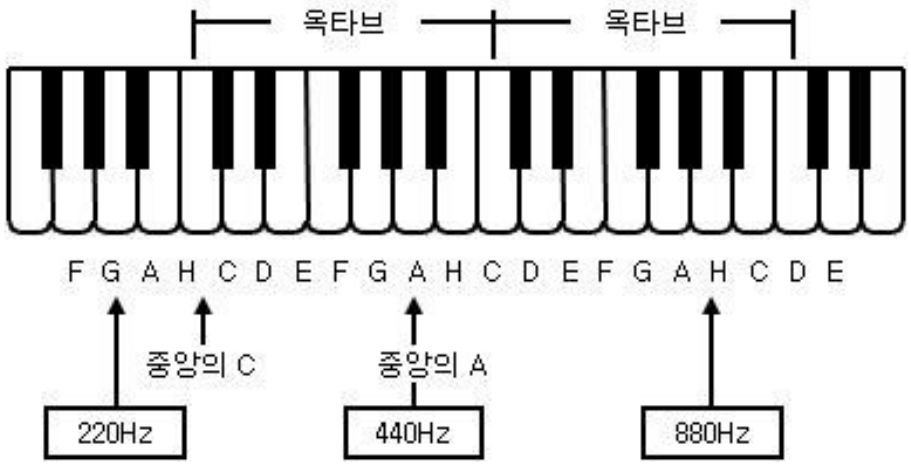
```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
#include <unistd.h>
#include <termios.h>
char getch();
int main(void){
char key;
if(key=getch()){
      switch(key){
        case 'q':
          break;
        case 'e':
          break;
      }
}
```

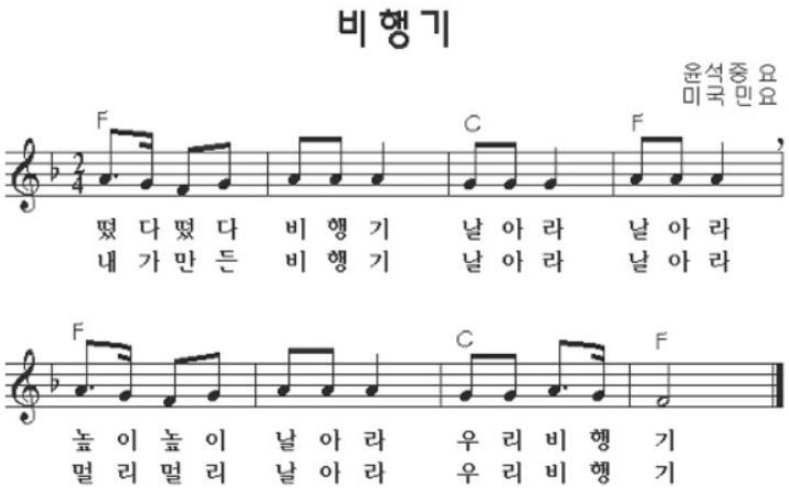
```
char getch(){
   char c;
   struct termios oldattr, newattr;

   tcgetattr(STDIN_FILENO, &oldattr);      // now terminal config
   newattr = oldattr;
   newattr.c_lflag &= ~(ICANON | ECHO);  // turn off CANONICAL and ECHO
   newattr.c_cc[VMIN] = 1;                                  // least letter count 1
   newattr.c_cc[VTIME] = 0;                                 // least read wating time 0
   tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &newattr);       // input terminal config
   c = getchar();                                                          // read keyboard
   tcsetattr(STDIN_FILENO, TCSANOW, &oldattr);        // recover original coonfig
   return c;
}
```

과제 8

수동 부저를 사용하여 피아노 프로그램을 만드시오.

- a~k 의 키보드 버튼은 각각 ‘낮은 도’ ~ ‘높은 도’에 대응한다.
- getch() 함수를 사용하여 8개의 음을 연주하는 피아노를 만드시오.
- 키 한 번은 125 ms 의 딜레이를 갖는다.





과제 9

카메라를 이용하여 접근하는 물체를 촬영하시오.

- 초기에는 초음파 센서, 카메라, 부저가 동작하지 않는다.
- enter 키를 누르면 시스템이 시작된다. 시스템이 시작되면 초음파 센서를 통해 거리를 측정한다.
- 만약 물체가 20cm 이내로 접근할 경우, 부저를 3초 동안 짧은 주기로 울린다.
- 만약 부저가 울린 이후에도 물체가 20cm 이내에 있을 경우 사진을 촬영한다.
- 부저가 울린 이후에 물체가 20cm 이내에 있지 않다면 아무 일도 일어나지 않고, 다시 거리를 측정한다.

과제 10

FND에 프로그램의 실행결과를 출력한다.

- 프로그램을 실행하면 시스템은 2가지의 기능을 갖는다.
- 키보드의 q 를 누르면 두개의 양의 정수를 입력 받는 문구가 출력된다.
- scanf를 이용해 두 개의 양의 정수를 입력했을 때 두 수의 합을 FND에 출력한다.
- 값이 출력된 이후에 키보드의 e를 누르면 해당 숫자가 1씩 줄어들기 시작하고,
  숫자가 0이 되면 LED가 1초 동안 켜진다.
- q를 이용해 양의 정수를 입력 받지 않은 상태에서 e를 누르면 아무 일도 일어나지 않는다.

과제 11

IR센서와 리모컨을 사용한 프로그램의 실행결과를 LCD에 출력한다.

- 초기의 LCD에는 아무것도 출력되지 않는다.
- 리모컨의 1번을 누르면 LCD에 ‘Open the door’ 가 출력되고 1초 뒤 사라진다.
- 리모컨의 2번을 누르면 LCD에 ‘Close the door’ 가 출력되고 1초 뒤 사라진다.
- 문이 열릴 때는 상승하는 음계가 수동 부저에서 출력된다. ex) 도 미 솔 ~
- 문이 닫힐 때는 하강하는 음계가 수동 부저에서 출력된다. ex) 솔 미 도 ~
- 문이 열린 상태에서 1번을 누르거나, 닫힌 상태에서 2번을 누르면 아무 일도 일어나지 않는다.
- 리모컨의 2번을 눌렀을 때, 신호 값이 불안정하다면 다른 버튼을 사용한다.

과제 12

가변저항과 조도센서를 이용한 금고를 만든다.

- 초기에는 아무 일도 일어나지 않는다.
- enter 키를 누르면 시스템이 시작되고, 10~1000 사이의 정수형 난수를 생성하여 키 값으로 저장한다.
- 가변 저항의 값이 화면상에 주기적으로 출력된다.
- 가변 저항의 값이 키 값의 ± 100 범위에 들어오면 빨간색 LED가 켜진다.
- 가변 저항의 값이 키 값의 ± 10 범위에 들어오면 수동부저로 상승 음계를 출력한다. 이 때 금고의 문이 열린다.
- 금고의 문이 열렸을 때,
    - 조도가 정상이면 아무 일도 일어나지 않는다.
    - 조도가 낮으면 카메라를 이용하여 사진을 촬영한다. (사람의 손으로 가렸을 때 도달하는 값)
- 모든 작업이 수행되면 프로그램이 종료된다.

고생하셨습니다

Thank you!